Лекц 10. Усан цахилгаан станц ба эрчим хүч хадгалах систем

Багш: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр · Хугацаа: 2 цаг

Лекцийн зорилго. Усан цахилгаан станцын (УЦС) чадал, үйлдвэрлэлийг напор, зарцуулалт, АҮК-ээр тооцох; УЦС-ын төрөл, гидротурбины сонголт, хувийн хурдны ойлголтыг тайлбарлах; усан сангийн зохицуулалт, Монголын голын урсгалын улирлын онцлогийг үнэлэх; шахуургат хуримтлуурт УЦС-ын зарчим, эргэлтийн АҮК, усан сангийн хэмжээг тооцох; литийн ион батарейн хуримтлуурын бүтэц, үзүүлэлт (чадал, багтаамж, C-харьцаа, ашиглах гүн, эргэлтийн АҮК, муудалт)-ийг тодорхойлох; эрчим хүч хадгалах системийн системд үзүүлэх үйлчилгээ, тэгшитгэсэн өртөг (LCOS)-ийг тооцох; шахсан агаар, маховик, устөрөгч, дулааны хуримтлуурыг харьцуулах; Монголын эрчим хүчний системд хадгалах системийн үүргийг шинжлэх.

Түлхүүр үг: напор, зарцуулалт, гидротурбин, Пелтон, Франсис, Каплан, хувийн хурд, кавитаци, урсгалын УЦС, далантай УЦС, усан сан, урсгалын үргэлжлэх хугацааны муруй, мөстөлт, шахуургат хуримтлуурт УЦС (PSH), эргэлтийн АҮК, батарей хуримтлуур (BESS), LFP, C-харьцаа, ашиглах гүн (DoD), цэнэгийн түвшин (SoC), муудалт, арбитраж, давтамжийн зохицуулалт, LCOS, CAES, маховик, устөрөгч, электролизер.

1. Усан цахилгаан станцын үндэс

Усан цахилгаан станц нь өндрөөс урсах усны потенциал энергийг гидротурбинаар механик, генератороор цахилгаан энерги болгоно. Дэлхийн цахилгааны 14 орчим хувийг үйлдвэрлэдэг усан цахилгаан нь нүүрстөрөгч багатай эх үүсвэрүүдээс хамгийн том нь бөгөөд маш уян хатан (1–5 минутад бүрэн ачаалал), удаан эдэлгээтэй (50–100 жил), ашиглалтын зардал бага. УЦС-ын чадал:

$$P = \rho \cdot g \cdot Q \cdot H_{цэв} \cdot \eta_{ст}, \quad \eta_{ст} = \eta_т \cdot \eta_г \cdot \eta_{тр} \tag{10.1}$$

энд Q — усны зарцуулалт (м^3/с), $H_{цэв}$ — цэвэр напор (усан сан ба доод түвшний зөрүүнээс хоолойн алдагдлыг хассан), $\eta_т$ — турбины АҮК (0.90–0.95), $\eta_г$ — генераторын (0.97–0.99), $\eta_{тр}$ — трансформаторын АҮК. Ойролцоогоор $P \approx 8.5 \cdot Q \cdot H$ (кВт) гэж тооцдог.

Жишээ 10.1. УЦС-ын цэвэр напор 80 м, зарцуулалт 50 м^3/с, станцын АҮК 0.90. Чадлыг ол. Голын жилийн дундаж урсгал 48 м^3/с бол жилийн боломжит үйлдвэрлэл ба ашиглалтын коэффициентийг (турбины хамгийн их зарцуулалт 50 м^3/с, урсгал бүхэлдээ ашиглагдана гэж үзнэ) ол.

Бодолт. $P = 1000 \cdot 9.81 \cdot 50 \cdot 80 \cdot 0.90 = 35.3$ МВт.

Жилийн үйлдвэрлэл $\approx 1000 \cdot 9.81 \cdot 48 \cdot 80 \cdot 0.90 \cdot 8760 / 10^6 = 297$ ГВт·ц; $k_a = 297/(35.3 \cdot 8.76) = 0.96$ — урсгал жилийн туршид тогтмол бол.

Бодит байдал дээр голын урсгал улирлаар их хэлбэлздэг (зураг 10.2): зун турбины зарцуулалтаас их ус илүүдэж далангаар асгарч, өвөл урсгал маш бага байна. Иймээс ашиглалтын коэффициент ихэвчлэн 0.35–0.55 байдаг.

1.1. УЦС-ын төрөл

- **Урсгалын УЦС** (run-of-river) — бага далан эсвэл ус авах байгууламжтай, усыг хадгалахгүй; үйлдвэрлэл голын тухайн үеийн урсгалаас бүрэн хамаарна.
- **Далантай УЦС** — далангаар усан сан үүсгэж напор, усны нөөцийг бий болгоно; улирлын, жилийн, олон жилийн зохицуулалттай.

- **Деривацын УЦС** — усыг суваг, хонгил, хоолойгоор уулын голын доод хэсэгт хүргэж их напор үүсгэнэ.
- **Шахуургат хуримтлуурт УЦС** (PSH) — доод ба дээд хоёр усан сангийн хооронд усыг шахаж, буцааж урсгаж эрчим хүч хадгална (§4).
- **Бичил ба жижиг УЦС** (< 10 МВт) — алслагдсан бүсийн эрчим хүчний хангамж.

Монголд Дөрөлжийн (12 МВт, Завхан), Тайширын (11 МВт, Говь-Алтай) УЦС болон хэд хэдэн бичил УЦС ажиллаж байгаа бөгөөд 2024 онд дотоодын цахилгааны ердөө 0.8%-ийг үйлдвэрлэжээ (лекц 1). Сэлэнгэ, Эгийн гол, Орхон зэрэг голууд дээр том УЦС барих төслүүд олон жил хэлэлцэгдэж байгаа ч Байгаль нуурын сав газрын экосистемд үзүүлэх нөлөө, хил дамнасан усны асуудлаар хөрш улс, олон улсын байгууллагын анхаарлын төвд байдаг.

1.2. УЦС-ын байгууламж

УЦС-ын үндсэн байгууламжууд: **далан** (бетон таталцлын, нуман, шороо-чулуун), **ус хаях байгууламж** (үерийн усыг аюулгүй хаях), **ус авах байгууламж** (сараалж, хаалт), **даралтат хоолой** (penstock) эсвэл хонгил, **тэнцвэржүүлэх сав** (surge tank), **станцын барилга** (турбин, генератор), **ус гаргах суваг**. Турбины хаалтыг хурдан хаахад урт хоолой дахь усны массын инерциэс **гидравлик цохилт** (усны алх) үүсч даралт огцом өснө. Жуковскийн томьёогоор хурдан хаалтын даралтын өсөлт:

$$\Delta p = \rho \cdot a \cdot \Delta v, \quad h_f = \lambda \cdot (L/D) \cdot v^2/(2g) \tag{10.2}$$

энд a — даралтын долгионы тархалтын хурд (ган хоолойд 900–1200 м/с), Δv — урсгалын хурдны өөрчлөлт, h_f — хоолойн үрэлтийн напорын алдагдал (Дарсигийн томьёо), λ — үрэлтийн коэффициент, L, D — хоолойн урт ба диаметр. Гидравлик цохилтыг хаалтын хугацааг уртасгах, тэнцвэржүүлэх сав, даралт сулруулах хавхлагаар хязгаарлана.

> **Жишээ 10.2.** Жишээ 10.1-ийн УЦС-ын 1500 м урт ган даралтат хоолой ($\lambda = 0.012$)-оор 50 м^3/с ус урсана. (а) Хоолойн диаметр 3.5 ба 4.0 м үеийн хурд, напорын алдагдал, чадлын алдагдлыг ол. (б) 4 м/с хурдтай урсгалыг агшин зуур зогсооход ($a = 1000$ м/с) даралтын өсөлт?
>
> *Бодолт.* $D = 3.5$ м: $v = 5.20$ м/с; $h_f = 0.012 \cdot (1500/3.5) \cdot 5.2^2/19.62 = 7.1$ м (напорын 8.9%); чадлын алдагдал $9.81 \cdot 50 \cdot 7.1 \cdot 0.9 = 3.1$ МВт.
>
> $D = 4.0$ м: $v = 3.98$ м/с; $h_f = 3.6$ м; алдагдал 1.6 МВт. Диаметрийг 14%-иар өсгөхөд алдагдал 2 дахин буурав; гэвч ган хоолойн өртөг диаметртэй хамт өснө — оновчтой диаметрийг хоолойн өртөг ба алдагдлын эрчим хүчний үнийн нийлбэрийн минимумаар сонгоно.
>
> (б) $\Delta p = 1000 \cdot 1000 \cdot 4 = 4.0$ МПа (≈ 400 м усны багана) — статик напороос (80 м) 5 дахин их. Иймээс хаалтыг 10–20 с-ийн турш аажмаар хааж, тэнцвэржүүлэх савтай болгоно.

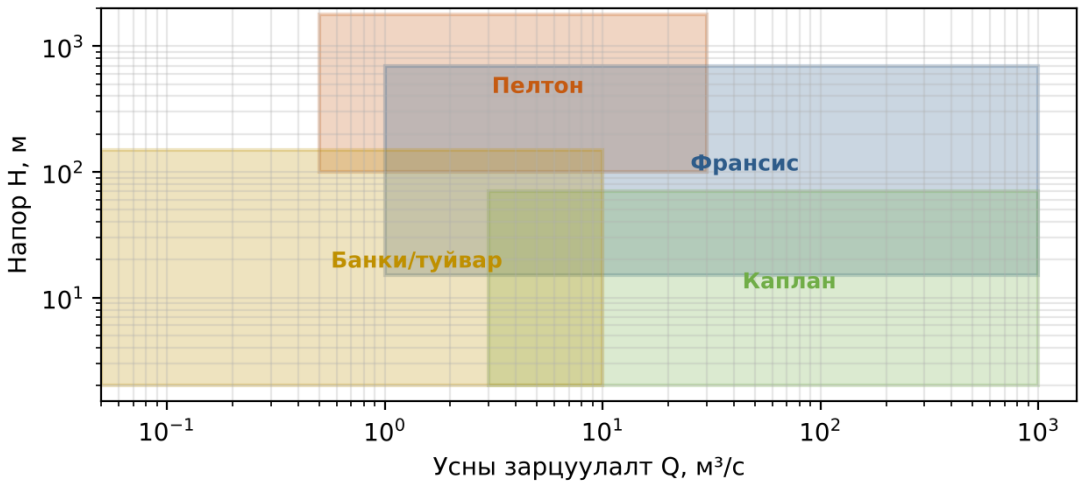
2. Гидротурбин

Гидротурбиныг ажлын зарчмаар **идэвхт** (усны бүх потенциал энерги хушуунд кинетик энерги болж, ир рүү чөлөөт цацраг хэлбэрээр цохино — Пелтон, Турго) ба **урвалт** (ус дүүрэн урсгалаар ирээр дамжиж, даралт ба хурд хоёулаа өөрчлөгдөнө — Франсис, Каплан, туйвар) гэж ангилна. Турбины төрлийг напор ба зарцуулалтаар сонгоно (зураг 10.1).

Турбин	Напор, м	Хувийн хурд n_s	Хамгийн их АҮК, %	Онцлог
Пелтон	100–1800	10–35	91–93	Их напор, бага зарцуулалт; уулын УЦС
Франсис	15–700	60–400	94–96	Хамгийн түгээмэл; шахуургат УЦС-д урвуу ажиллана

Турбин	Напор, м	Хувийн хурд n_s	Хамгийн их АҮК, %	Онцлог
Каплан	2–70	300–1000	93–95	Эргэдэг ир; бага напор, их зарцуулалт
Туйвар (bulb)	2–30	500–1200	92–94	Урсгалын УЦС, усан доорх генератор

Хүснэгт 10.1. Гидротурбины төрлүүд



Зураг 10.1. Гидротурбины хэрэглээний муж напор ба зарцуулалтаар (ойролцоо)

Турбины төрлийг сонгоход **хувийн хурд** (ижил төстэй турбин 1 м напорт 1 кВт чадал гаргах эргэлт) хэрэглэнэ:

$$n_s = n \cdot \sqrt{P} \,/\, H^{5/4} \tag{10.3}$$

энд n — эргэлт/мин, P — кВт, H — м. Бага n_s нь их напор, бага зарцуулалтыг (Пелтон), их n_s нь бага напор, их зарцуулалтыг (Каплан) илэрхийлнэ. Генераторын эргэлт $n = 60 \cdot f / p$ (p — туйлын хосын тоо) тул синхрон эргэлтийн утгуудаас сонгоно.

> **Жишээ 10.3.** Жишээ 10.1-ийн УЦС-д хоёр ижил турбин (тус бүр 17.6 МВт, H = 80 м) суурилуулна. Генераторын эргэлтийг 20 туйлын хос (150 эрг/мин) гэж сонговол хувийн хурд ба турбины төрлийг тодорхойл.
>
> *Бодолт.* $n_s = 150 \cdot \sqrt{17\,650} / 80^{1.25} = 150 \cdot 132.9 / 239.2 = 83$.
>
> $n_s = 83$ нь Френсис турбины мужид (60–400) орно; напор 80 м нь мөн Френсисын түгээмэл муж.
>
> Эргэлтийг өсгөвөл (жишээ нь 214 эрг/мин) $n_s = 119$ болж турбин, генератор жижиг, хямд болох ч кавитацийн эрсдэл өсөх тул турбиныг доод түвшнээс доош суулгах (сорох өндрийг сөрөг болгох) шаардлагатай болно.

Кавитаци. Урвалт турбины ирний ар талд даралт ханасан уурын даралтаас буурахад усанд уурын бөмбөлөг үүсч, өндөр даралтын бүсэд «хагарч» металлыг элэгдүүлнэ. Үүнээс сэргийлж турбины тэнхлэгийн өндрийг (сорох өндөр) кавитацийн коэффициентоор тооцож, ихэвчлэн доод усны түвшнээс доош байрлуулдаг. Мөн бага ачаалалд урсгалын эргүүлэг, чичиргээ үүсдэг тул Френсис турбины ажлын мужийг нэрлэсний 40–100%-иар хязгаарладаг.

2.1. Гидрогенератор ба зохицуулалт

Гидрогенератор нь бага эргэлттэй (75–500 эрг/мин) тул олон туйлтай (12–80 туйл), том диаметртэй, товгор туйлт синхрон машин юм. Турбины **хурдны зохицуулагч** (governor)

чиглүүлэгч аппаратын (Франсис), ирний (Каплан), хушууны зүүний (Пелтон) байрлалыг өөрчилж чадлыг зохицуулна. УЦС нь хүйтэн төлөвөөс 1–5 минутад бүрэн ачаалал авч, минутад 50–100%-иар ачааллаа өөрчлөх, синхрон компенсаторын горимд (усгүй эргэлдэж хуурмаг чадал өгөх) ажиллах, хар асаалт хийх чадвартай тул системийн давтамж ба хүчдэлийн зохицуулалтын хамгийн сайн эх үүсвэр юм. Гэхдээ урт даралтат хоолойтой УЦС-д усны инерцийн нөлөөгөөр турбины хаалт нээгдэх эхний агшинд чадал түр буурах («сөрөг фаз»-ын) онцлог бий тул зохицуулагчийн тохируулгыг тусгайлан хийнэ.

2.2. Бичил УЦС

Алслагдсан сум, баг, малчдын бүлгийг эрчим хүчээр хангахад 5–1000 кВт-ын бичил УЦС, ихэвчлэн ус өргөх далангүй, суваг, хоолойгоор напор үүсгэх деривацын схемтэй, Банкийн (хөндлөн урсгалт), Турго, жижиг Пелтон турбинтай. Ачааллын электрон зохицуулагч илүүдэл чадлыг балласт эсэргүүцэл (ус, агаар халаагч) руу шилжүүлж давтамжийг барина. Монголын уулархаг баруун аймгуудад бичил УЦС-ыг нар-батарейтай хослуулах нь дизель генераторыг орлох боломжтой шийдэл боловч өвлийн хөлдөлтийг тооцох шаардлагатай.

> **Жишээ 10.4.** Уулын горхины өвлийн хамгийн бага урсгал 0.15 м³/с, зуны 0.8 м³/с. 1.2 км хоолойгоор 45 м цэвэр напор үүсгэх бичил УЦС (η = 0.75)-ын зуны ба өвлийн чадлыг ол. Сумын төвийн өвлийн оргил 150 кВт бол дутагдлыг хэрхэн нөхөх вэ?
>
> *Бодолт.* Зун (турбины зарцуулалт 0.5 м³/с гэж хязгаарлавал): P = 9.81·0.5·45·0.75 = 166 кВт.
>
> Өвөл: P = 9.81·0.15·45·0.75 = 50 кВт.
>
> Өвлийн оргилд 100 кВт дутагдана; үүнийг батарей (шөнийн илүүдлээр цэнэглэх), нарны станц, нөөц дизель генератороор нөхнө. Мөн хоолойг газарт булж, ус авах байгууламжийг мөстөлтөөс хамгаалах шаардлагатай.

3. Усан сан ба урсгалын горим

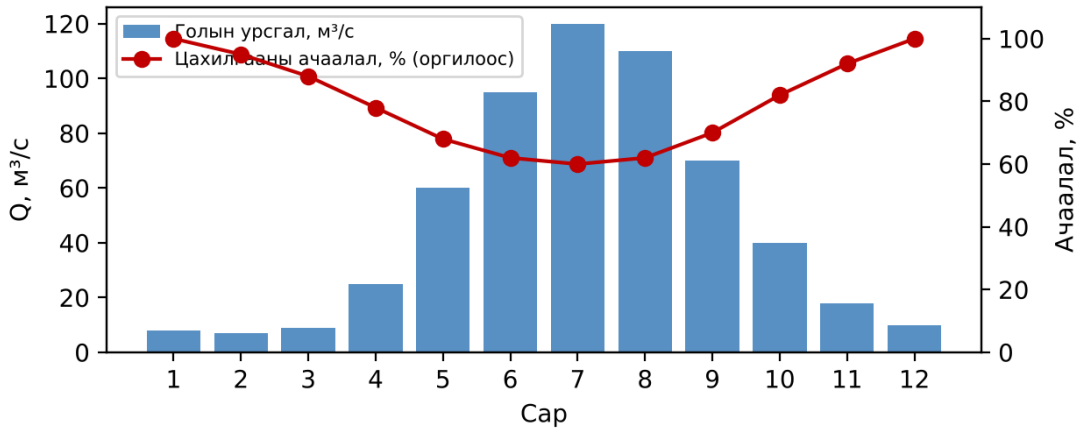
Усан сангийн хадгалах энерги нь ашигтай эзэлхүүн V ба дундаж напороор тодорхойлогдоно:

$$E = \rho \cdot g \cdot V \cdot H_{дунд} \cdot \eta_{ст} \,/\, 3.6\cdot 10^{9},\ \text{МВт·ц} \tag{10.4}$$

> **Жишээ 10.5.** Усан сангийн ашигтай эзэлхүүн 20 сая м³, дундаж напор 60 м, станцын АҮК 0.88. Хадгалах энерги ба 35 МВт-ын станц түүнийг хэдэн цагт ашиглах вэ?
>
> *Бодолт.* E = 1000·9.81·2·10⁷·60·0.88/3.6·10⁹ = 2878 МВт·ц.
>
> 35 МВт-д 2878/35 = 82 ц ≈ 3.4 хоног.
>
> 20 сая м³ нь 1.2·2.4 км талбайд 7 м гүнтэй нуур юм. Үүнтэй тэнцэх 2.9 ГВт·ц-ийг литийн батарейгаар хадгалах нь хэдэн зуун сая долларын хөрөнгө оруулалт шаарддаг тул усан сан нь урт хугацааны хадгалалтын хамгийн хямд хэлбэр хэвээр байна.

3.1. Монголын голын урсгалын онцлог

Монголын голуудын урсгал зун (6–8 сар) хур бороонооc их, өвөл (11–3 сар) маш бага байх ба ихэнх голын гадаргуу 5–6 сар хөлддөг. Мөсөн бүрхүүл, ёроолын мөс (шуга) турбины ус авах байгууламжийг бөглөх, урсгал маш багассанаас УЦС өвөл хамгийн бага үйлдвэрлэдэг — гэтэл цахилгааны ачаалал өвөл хамгийн их (зураг 10.2). Иймээс Монголд УЦС-ын үүргийг тодорхойлохдоо: (1) зуны илүүдэл усыг өвөл хүртэл хадгалах олон сарын зохицуулалттай том усан сан; (2) өдөр доторх оргил ачааллыг хангах (бага хэмжээний усыг оройн цагт төвлөрүүлэх); (3) шахуургат хуримтлуур (голын урсгалаас бага хамааралтай) гэсэн хувилбаруудыг харьцуулах шаардлагатай.



Зураг 10.2. Монголын голын сарын урсгал (загварчилсан) ба цахилгааны ачааллын улирлын хэлбэлзэл

Жишээ 10.6. Зураг 10.2-ын голд (жилийн дундаж 47.7 м³/с) 35 МВт-ын урсгалын УЦС (хамгийн их зарцуулалт 50 м³/с, напор 80 м, АҮК 0.90) байна. 1 ба 7 дугаар сарын чадлыг ол. Өвлийн 1-р сард системийн оргил ачааллын үед энэ станц хэдэн хувийн чадлаараа ажиллах вэ?

Бодолт. 1-р сар (8 м³/с): P = 9.81·8·80·0.90/1000 = 5.65 МВт (16%).

7-р сар (120 м³/с, турбин 50 м³/с-ээр хязгаарлагдана): 35.3 МВт; илүүдэл 70 м³/с ус асгарна.

Урсгалын УЦС өвлийн оргилд суурилагдсан чадлынхаа ердөө 16%-ийг өгнө. Хэрэв 1-р сарын урсгалыг хоногийн 6 оргил цагт төвлөрүүлэх жижиг усан сантай бол оргил цагийн чадал 4 дахин (≈ 23 МВт) өснө — энэ нь УЦС-ын «өдрийн зохицуулалт»-ын ач холбогдол юм.

3.2. Баталгаат чадал ба урсгалын үргэлжлэх хугацааны муруй

Голын өдөр тутмын урсгалыг буурах дарааллаар эрэмбэлсэн **урсгалын үргэлжлэх хугацааны муруй** (flow duration curve)-аар тухайн урсгал жилийн хэдэн хувьд давагдахыг тодорхойлно. Q_{95} (жилийн 95%-д давагдах урсгал)-аар тооцсон чадлыг **баталгаат чадал** (firm power) гэх ба системийн оргилын чадлын балансад УЦС-ын энэ чадлыг л найдвартай тооцдог. Монголын голуудад өвлийн урсгал маш бага тул урсгалын УЦС-ын баталгаат чадал суурилагдсан чадлын 10–20% байдаг; харин олон сарын зохицуулалттай усан сантай УЦС-ын баталгаат чадал 70–100% хүрнэ.

Жишээ 10.7. Зураг 10.2-ын голын хамгийн бага сарын урсгал 7 м³/с (2-р сар). Урсгалын УЦС-ын (H = 80 м, η = 0.9) баталгаат чадлыг ол. Зуны 4 сарын илүүдэл урсгалаас (дунджаар 50 м³/с-ээс давсан хэсэг) өвлийн 5 сард 25 м³/с нэмж өгөхөд шаардлагатай усан сангийн эзэлхүүн хэд вэ?

Бодолт. Баталгаат чадал: 9.81·7·80·0.9 = 4.9 МВт (суурилагдсан 35 МВт-ын 14%).

Өвөл нэмэх ус: 25 м³/с·150 хоног·86 400 с = 324 сая м³.

Ийм усан сан (жишээ нь 30 км² талбай, 11 м дундаж гүн) нь баталгаат чадлыг 9.81·32·80·0.9 = 22.6 МВт хүргэнэ. Гэхдээ том усан сан нь газар үерт автуулах, нүүлгэн шилжүүлэх, загас, экосистем, доод урсгалын хэрэглэгчдэд нөлөөлөх тул нийгэм, байгаль орчны нарийн үнэлгээ шаардана.

4. Шахуургат хуримтлуурт УЦС

Шахуургат хуримтлуурт УЦС (PSH) нь цахилгааны илүүдэлтэй (шөнө, нарны өдрийн оргил) үед доод усан сангаас дээд усан сан руу ус шахаж, эрэлт ихтэй үед буцааж турбинаар урсгаж цахилгаан үйлдвэрлэнэ. Дэлхийн эрчим хүч хадгалах хүчин чадлын дийлэнх (≈ 180–200 ГВт) нь PSH юм. Орчин үеийн PSH урвуу Франсис насос-турбин ба хөдөлгүүр-генератортой, ихэвчлэн 200–600 м напортой, 4–12 цагийн хадгалалттай. Хувьсах хурдны (давхар тэжээлтэй эсвэл бүрэн хувиргууртай) машин нь насосны горимд ч чадлаа өөрчилж давтамжийн зохицуулалтад оролцох боломж олгоно.

$$\eta_{\text{эрг}} = \eta_{\text{нас}} \cdot \eta_{\text{хөд}} \cdot \eta_{\text{т}} \cdot \eta_{\text{г}} \cdot \eta_{\text{хоол}}^{2} \approx 0.75\text{–}0.82, \quad V = E_{\text{гар}} \cdot 3.6 \cdot 10^{9} \,/\, (\rho \cdot g \cdot H \cdot \eta_{\text{турб.г}}) \tag{10.5}$$

Жишээ 10.8. 1200 МВт, 6 цагийн PSH: напор 400 м, турбины горимын нийт АҮК 0.90, эргэлтийн АҮК 0.78. Дээд усан сангийн шаардлагатай эзэлхүүн, нэг эргэлтэд шахахад зарцуулах цахилгааныг ол. Шөнө 30 $/МВт·ц-аар цэнэглэж, оройн оргилд 90 $/МВт·ц-аар зарвал нэг эргэлтийн ашиг?

Бодолт. Гаргах энерги 1200·6 = 7200 МВт·ц; $V = 7200 \cdot 3.6 \cdot 10^{9} / (1000 \cdot 9.81 \cdot 400 \cdot 0.90) = 7.34$ сая м^3.

Шахах цахилгаан: 7200/0.78 = 9230 МВт·ц.

Орлого 7200·90 = 648 000 $; зардал 9230·30 = 276 900 $; ашиг ≈ 371 000 $/эргэлт; 300 эргэлтэд ≈ 111 сая $/жил.

Их напор нь ижил энергид усан сангийн эзэлхүүнийг багасгана: 400 м напорт 7.3 сая м^3, 100 м-т 29 сая м^3. Иймээс PSH-ийн байршлыг уул толгодын их өндрийн зөрүүтэй, ойр байрлах хоёр усан сан байгуулах боломжтой газраас сонгоно. Монголд Улаанбаатар орчмын уулархаг газарт ийм боломж байж болох ч өвлийн хөлдөлт, усны эх үүсвэрийг тусгайлан судлах шаардлагатай.

Дэлхийн хамгийн том шахуургат УЦС-ууд 3–4 ГВт чадалтай (жишээ нь Хятадын Фэннин, АНУ-ын Бат Каунти). Сүүлийн жилүүдэд Хятад ихэнх шинэ PSH-ийг барьж, сэргээгдэх эх үүсвэрийн хурдан өсөлтийг дэмжиж байна. Дэд төрлүүд: **хаалттай давталттай** (голоос тусдаа хоёр усан сан — байгаль орчинд нөлөө бага), **гурвалсан машин** (тусдаа насос ба турбин нэг босоо аманд — горим сэлгэх хугацаа богино), **газар доорх** (хуучин уурхайг доод усан сан болгох).

Жишээ 10.9. 8 цагийн хадгалалтын хоёр хувилбар: (а) PSH 1200 МВт, хөрөнгө оруулалт 2000 $/кВт, CRF(8%, 50 жил) = 0.0817, тогтмол зардал 15 $/кВт·жил, η = 0.78; (б) LFP батарей 1200 МВт / 9600 МВт·ц, 250 $/кВт·ц, CRF(8%, 15) = 0.1168, тогтмол зардал хөрөнгө оруулалтын 2%, η = 0.88. Хоёулаа жилд 300 эргэлт, цэнэглэх үнэ 30 $/МВт·ц. LCOS-ийг харьцуул.

Бодолт. Гаргах энерги 1200·8·300 = 2.88 сая МВт·ц/жил.

(а) $(0.0817 \cdot 2.4 \cdot 10^{9} + 18 \cdot 10^{6}) / 2.88 \cdot 10^{6} + 30/0.78 = 74.3 + 38.5 = 113$ $/МВт·ц.

(б) $(0.1168 \cdot 2.4 \cdot 10^{9} + 48 \cdot 10^{6}) / 2.88 \cdot 10^{6} + 30/0.88 = 114.0 + 34.1 = 148$ $/МВт·ц.

Урт хугацааны (8 ц ба түүнээс дээш) хадгалалтад шахуургат УЦС-ын урт эдэлгээ давуу тал болно; харин 2–4 цагийн хадгалалт, хурдан барих хугацаа (1–2 жил, PSH-д 6–10 жил), байршлын уян хатан байдлаар батарей давуу.

5. Батарей хуримтлуур (BESS)

5.1. Бүтэц ба технологи

Батарей хуримтлуурын систем (BESS) нь литийн ион элементүүдийг модуль, тавиур, контейнер болгон нэгтгэж, батарейн удирдлагын систем (BMS), хоёр чиглэлт инвертор (PCS), трансформатор, дулааны удирдлага (халаалт, хөргөлт), гал унтраах систем, эрчим хүчний удирдлагын систем (EMS)-ээр тоноглоно. Эрчим хүчний системд хамгийн өргөн хэрэглэгдэж буй химийн хувилбар нь **лити-төмөр-фосфат** (LFP): аюулгүй (дулааны задралын эрсдэл бага), удаан эдэлгээтэй (6000–10 000 эргэлт), кобальтгүй, хямд. NMC (никель-манган-кобальт) нь энергийн нягт өндөр тул цахилгаан тээврийн хэрэгсэлд давамгайлна. Натрийн ион, урсгалт (ванадийн) батарей зэрэг шинэ технологи хөгжиж байна.

5.2. Үндсэн үзүүлэлтүүд

- **Чадал** P (МВт) ба **багтаамж** E (МВт·ц); харьцаа E/P нь хадгалалтын хугацаа (1–8 ц).
- **C-харьцаа** = P/E — 1C: 1 цагт бүрэн цэнэглэх/цэнэг алдах; 0.25C: 4 цаг.
- **Ашиглах гүн** (DoD) ба **цэнэгийн түвшин** (SoC) — элементийн эдэлгээг уртасгахын тулд SoC-ыг 5–95% мужид барина.
- **Эргэлтийн АҮК** — гаргасан энергийг цэнэглэсэн энергид харьцуулсан; LFP систем (инвертор, трансформатор, дулааны удирдлага оруулбал) 85–90%.
- **Муудалт** — эргэлтийн тоо (циклийн муудалт) ба хугацаа, температураас (календарийн муудалт) хамааран багтаамж буурна; 80%-д хүрэхэд ихэвчлэн эдэлгээ дууссан гэж үзнэ.

$$E_{ашиг} = E_{нэр}\cdot(SoC_{max} - SoC_{min}), \quad E_{гар} = \eta_{эрг}\cdot E_{цэн}, \quad SOH(N) \approx 1 - (1 - SOH_{EOL})\cdot N/N_{EOL} \quad (10.6)$$

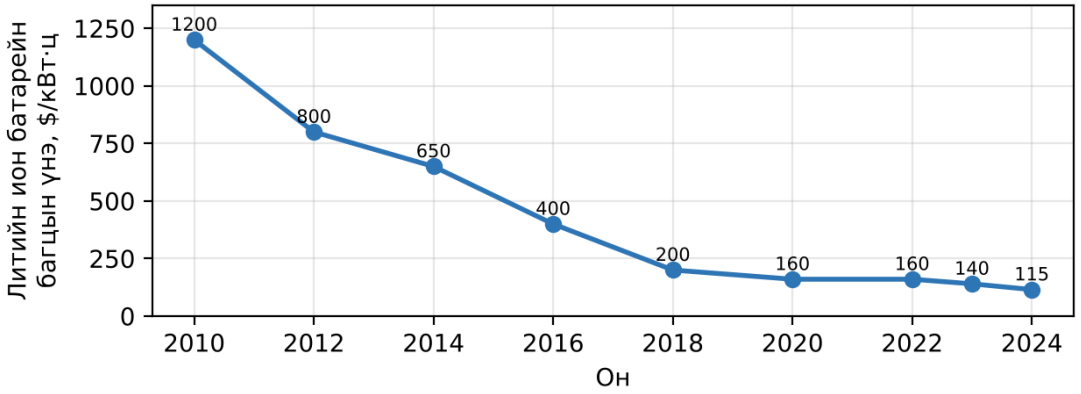
Жишээ 10.10. BESS: 50 МВт / 200 МВт·ц (ашиглах энерги), эргэлтийн АҮК 0.88, 6000 эргэлтэд 80% SOH. Жилд 330 бүрэн эргэлт хийнэ. C-харьцаа, нэг эргэлтэд цэнэглэх энерги, 10 жилийн дараах багтаамжийг ол.

Бодолт. C-харьцаа = 50/200 = 0.25C (4 цаг).

Цэнэглэх энерги 200/0.88 = 227 МВт·ц; алдагдал 27 МВт·ц.

10 жилд 3300 эргэлт: SOH ≈ 1 − 0.2·3300/6000 = 0.89 → 178 МВт·ц (календарийн муудалтыг нэмбэл 85–87% хүртэл буурч болно).

Багтаамжийн бууралтыг нөхөхийн тулд эхнээс нь илүү багтаамж суурилуулах (overbuild) эсвэл 7–10 жил тутам модуль нэмэх (augmentation) стратеги хэрэглэнэ.



Зураг 10.3. Литийн ион батарейн багцын дундаж үнийн бууралт (ойролцоо, олон улсын судалгааны байгууллагын тоймоор)

Литийн ион батарейн үнэ 2010 оноос хойш 90 орчим хувиар буурсан (зураг 10.3) нь цахилгаан тээврийн хэрэгслийн их хэмжээний үйлдвэрлэлийн «суралцах муруй»-н үр дүн юм.

Гэхдээ эрчим хүчний системийн BESS-ийн нийт өртөг (инвертор, трансформатор, контейнер, угсралт, холболт) багцын үнээс 2–3 дахин их байдаг.

5.3. Аюулгүй байдал ба хүйтэн уур амьсгал

Литийн ион элементийн гол эрсдэл нь **дулааны задрал** (thermal runaway): дотоод богино залгаа, хэт цэнэглэлт, механик гэмтэл, хэт халалтаас элемент халж, электролит задарч шатамхай хий ялгарч, хөрш элементүүд рүү тархана. LFP нь NMC-ээс хамаагүй тогтвортой ч эрсдэлгүй биш. Хамгаалалт: BMS-ийн хүчдэл, температурын хяналт, модуль хоорондын галд тэсвэртэй хаалт, хийн мэдрэгч, тэсрэлтийн даралт сулруулах таг, тусгай гал унтраах систем, контейнеруудын хоорондын зай.

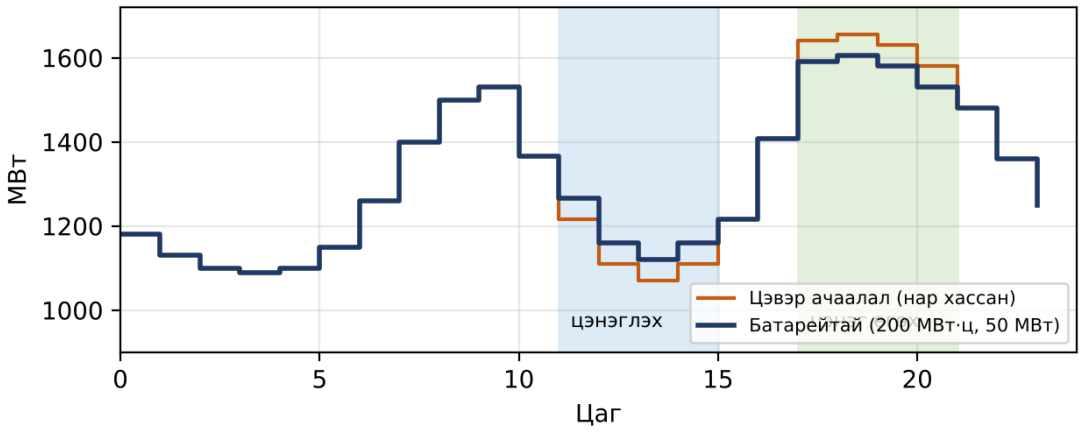
Хүйтэн уур амьсгалд контейнерийн дулааны алдагдлыг нөхөх халаалт нэмэлт дотоод хэрэгцээ болно: $Q_{хал} = U \cdot A \cdot (T_{дотор} - T_{гадна})$.

> **Жишээ 10.11.** 40 футын BESS контейнер (4 МВт·ц, гадаргуу 80 м^2, дулаан дамжуулалтын коэффициент U = 0.3 Вт/(м^2·K)) дотор 20°C-ийг барина. Гадна −35°C үеийн халаалтын чадал ба 200 МВт·ц систем (50 контейнер)-ийн халаалтын чадлыг ол. Өвлийн 150 хоногт дундаж −15°C гэвэл халаалтын эрчим хүч?
>
> *Бодолт.* Нэг контейнер: 0.3·80·55 = 1.32 кВт; 50 контейнерт 66 кВт.
>
> Дундаж −15°C: 0.3·80·35·50 = 42 кВт; 150 хоногт 42·3600 = 151 МВт·ц.
>
> Халаалт харьцангуй бага (системийн багтаамжийн жилийн дамжуулалтын ≈ 0.2%) ч зогсолтын үед ч ажиллах ёстой. Нөгөө талаас зун, их чадлаар ажиллах үеийн хөргөлтийн ачаалал (элементийн дулаан ялгаруулалт) илүү их байдаг тул HVAC систем нийт дотоод хэрэгцээний 2–4%-ийг эзэлнэ.

Ашиглалтын хугацааны төгсгөл. 70–80% SOH-д хүрсэн батарейг бага ачаалалтай хэрэглээнд «хоёр дахь амьдрал»-д ашиглаж, дараа нь лити, кобальт, никель, зэс, хөнгөн цагааныг гидрометаллургийн аргаар 90%-иас дээш дахин боловсруулдаг. Дахин боловсруулалтын шаардлагыг худалдан авах гэрээнд тусгах нь байгаль орчны эрсдэлийг бууруулна.

5.4. Системд үзүүлэх үйлчилгээ

- **Давтамжийн зохицуулалт** — миллисекундад хариу үйлдэл; анхдагч ба хурдан давтамжийн нөөц, синтетик инерц (лекц 9).
- **Эрчим хүчний арбитраж** ба **оргилыг тэгшлэх** — хямд үед цэнэглэж, оргилд цэнэг өгөх (зураг 10.4).
- **Сэргээгдэх эх үүсвэрийн нэгтгэл** — нарны өдрийн илүүдлийг оройд шилжүүлэх, хязгаарлалтыг багасгах, гаралтын хэлбэлзлийг тэгшлэх.
- **Чадлын нөөц** — 4 цагийн батарей оргилын чадлын кредит өндөр.
- **Хар асаалт ба сүлжээ үүсгэх** (лекц 6, 9).
- **Дамжуулах сүлжээний ачааллыг бууруулах** — шугамын өргөтгөлийг хойшлуулах.



Зураг 10.4. 50 МВт / 200 МВт·ц батарей нарны өдрийн илүүдлийг оройн оргилд шилжүүлэх нь (лекц 1, 9-ийн өгөгдөл)

Батарейн удирдлага. Эрчим хүчний удирдлагын систем (EMS) нь зах зээлийн үнэ, ачаалал, нар салхины таамаглал, батарейн SoC, муудлын загвар дээр үндэслэн цэнэглэх, цэнэг өгөх хуваарийг оновчлох (ихэвчлэн шугаман эсвэл бүхэл тоон програмчлал) ба давтамжийн хазайлтад миллисекундад хариу өгөх дүрмийг хэрэгжүүлнэ. Батарейг 100% ба 0% SoC-д удаан байлгах, их С-харьцаагаар, өндөр температурт ажиллуулах нь муудлыг хурдасгах тул EMS-ийн оновчлолд муудлын зардлыг оруулдаг.

6. Хадгалах системийн эдийн засаг

Хадгалах системийн өртгийг **эрчим хүч хадгалалтын тэгшитгэсэн өртөг** (LCOS) — нэг МВт·ц гаргасан энергид ногдох нийт зардлаар үнэлнэ:

$$\mathrm{LCOS} = (\mathrm{CRF}\cdot K + C_{\text{тог}}) \,/\, E_{\text{гар,жил}} + c_{\text{цэн}} \,/\, \eta_{\text{эрг}} \qquad (10.7)$$

энд K — нийт хөрөнгө оруулалт, $E_{\text{гар,жил}}$ — жилд гаргах энерги, $c_{\text{цэн}}$ — цэнэглэх цахилгааны үнэ. Хадгалах систем нь эрчим хүч «үйлдвэрлэхгүй», харин түүнийг цаг хугацааны хувьд шилжүүлж, алдагдал гаргадаг тул түүний үнэ цэнэ нь цэнэглэх ба цэнэг өгөх үеийн үнийн зөрүү ба системийн үйлчилгээний төлбөрөөр тодорхойлогдоно.

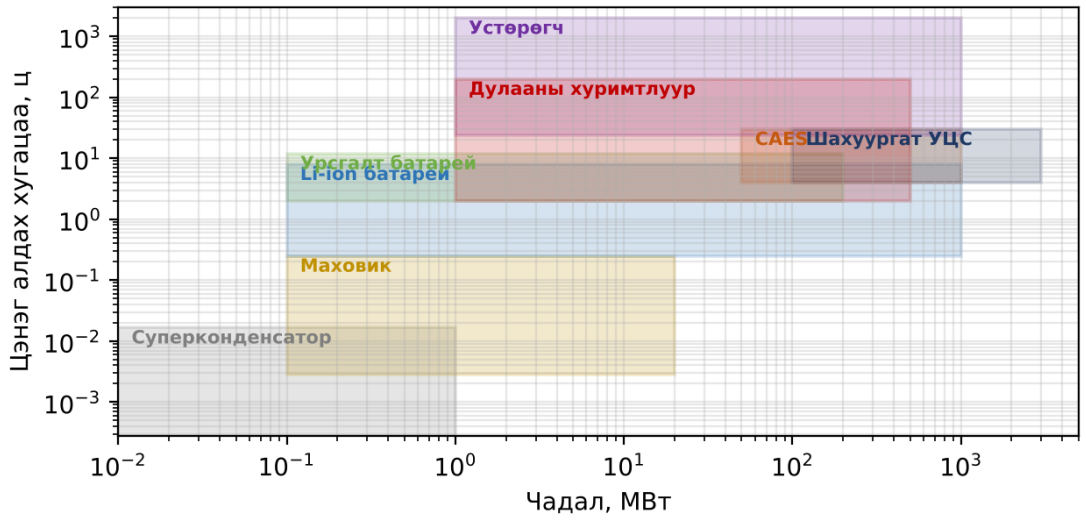
> **Жишээ 10.12.** Жишээ 10.10-ийн BESS-ийн нийт хөрөнгө оруулалт 250 $/кВт·ц (50 сая $), CRF(8%, 15 жил) = 0.1168, тогтмол зардал 1 сая $/жил, 330 эргэлт/жил, цэнэглэх цахилгаан 30 $/МВт·ц. LCOS-ийг ол. Зөвхөн арбитражаар (оргилын үнэ 120 $/МВт·ц) зардлаа нөхөх үү?
>
> *Бодолт.* Жилийн хөрөнгийн ба тогтмол зардал: 0.1168·50 + 1 = 6.84 сая $. Гаргах энерги 330·200 = 66 000 МВт·ц.
>
> LCOS = 6 840 000/66 000 + 30/0.88 = 103.7 + 34.1 = 138 $/МВт·ц.
>
> Арбитражийн цэвэр орлого: 66 000·120 − 75 000·30 = 7.92 − 2.25 = 5.67 сая $/жил < 6.84 сая $ — нөхөхгүй.
>
> Батарейн эдийн засаг нь олон үйлчилгээг «давхарлах» (арбитраж + давтамжийн зохицуулалт + чадлын нөөцийн төлбөр)-аас хамаардаг. Иймээс зах зээлийн дүрэм, тариф нь эдгээр үйлчилгээг үнэлж төлөх зохицуулалтыг тусгах шаардлагатай. Монголын бөөний зах зээлийн либералчлал (2030 он гэхэд 10%) энэ чиглэлд чухал алхам.

Үйлчилгээг давхарлах. Батарей нэг үйлчилгээгээр зардлаа нөхөхгүй тохиолдолд чадлынхаа нэг хэсгийг давтамжийн нөөцөд (жишээ нь цаг тутмын төлбөр $/МВт·ц), үлдсэнийг арбитражид хуваарилна. Жишээ 10.12-ын батарей чадлынхаа 50 МВт-ыг жилийн 50%-д давтамжийн нөөцөд 8 $/МВт·ц-аар өгвөл 50·8·4380 = 1.75 сая $ нэмэлт орлого олж,

арбитражийн 5.67 сая $-той нийлээд 7.42 сая $ болж жилийн зардлаа (6.84 сая $) нөхнө. Иймээс давтамжийн нөөцийн зах зээл нь батарейн хөрөнгө оруулалтын гол хөшүүрэг болдог.

Технологи	Чадал	Хугацаа	Эргэлтийн АҮК, %	Эдэлгээ	Төлөв
Шахуургат УЦС	100–3000 МВт	4–24 ц	75–82	50–100 жил	Боловсорсон
Li-ion (LFP)	0.1–1000 МВт	1–8 ц	85–90	6000–10 000 эргэлт	Хурдан өсч буй
Урсгалт (ванадийн)	0.1–200 МВт	4–12 ц	65–75	> 15 000 эргэлт	Эхэн үеийн арилжаа
Шахсан агаар (CAES)	50–1000 МВт	4–24 ц	40–70	30–40 жил	Цөөн станц
Маховик	0.1–20 МВт	сек–15 мин	85–95	> 100 000 эргэлт	Давтамжийн зохицуулалт
Устөрөгч (P2P)	1–1000 МВт	өдөр–улирал	30–40	Электролизер 60–90 мян. ц	Хөгжиж буй
Дулааны хуримтлуур	1–500 МВт	ц–улирал	Дулаан: 90–98	30 жил	Боловсорсон (лекц 7)

Хүснэгт 10.2. Эрчим хүч хадгалах технологиудын харьцуулалт (ойролцоо)



Зураг 10.5. Хадгалах технологиудын чадал ба цэнэг алдах хугацааны муж (ойролцоо)

7. Бусад хадгалах технологи

7.1. Шахсан агаар (CAES)

Илүүдэл цахилгаанаар агаарыг давсны агуй, хоосон уурхайд 5–10 МПа хүртэл шахаж хадгалаад, хэрэгтэй үед хийн турбинаар өргөсгөнө. Уламжлалт (диабат) CAES-д шахалтын дулаан алдагдаж, өргөсөлтөд хий шатаах шаардлагатай (Германы Хунторф 1978, АНУ-ын Макинтош 1991); адиабат CAES шахалтын дулааныг хадгалж эргэлтийн АҮК-ийг 60–70% хүргэнэ. Тохиромжтой геологийн бүтэц шаардлагатай.

Урсгалт батарей. Ванадийн урсгалт батарейд энерги электролитын (V^{2+}/V^{3+} ба V^{4+}/V^{5+}) саванд, чадал нь эсийн стекэд хадгалагдах тул энерги ба чадлыг бие даан томруулах боломжтой. Электролит муудалгүй, 20 000-аас дээш эргэлт тэсвэрлэх, гал авалцахгүй давуу талтай боловч энергийн нягт бага (≈ 25 Вт·ц/л — 200 МВт·ц-д ≈ 8000 $м^3$ электролит), АҮК 65–75%, хөрөнгө оруулалт өндөр.

7.2. Маховик

Вакуум камер дахь хурдан эргэх (10 000–50 000 эрг/мин) нүүрстөрөгчийн эслэгийн ротор кинетик энерги $E = \tfrac{1}{2}\cdot J\cdot\omega^2$ хадгална. Секундээс 15 минутын хугацаанд маш олон удаагийн цэнэглэлт тэсвэрлэх тул давтамжийн зохицуулалт, тасралтгүй тэжээлийн (UPS) хэрэглээнд тохиромжтой.

7.3. Таталцлын ба дулааны хадгалалт

Таталцлын хадгалалт — хүнд блокийг цамхаг, уурхайн босоо амаар өргөх, буулгах замаар потенциал энерги хадгална ($E = m\cdot g\cdot h$); 75–85% эргэлтийн АҮК, удаан эдэлгээ. **Карногийн батарей** — цахилгаанаар дулааны насос эсвэл эсэргүүцлийн халаагчаар хайлмал давс, чулуу, элсэнд 500–700°C дулаан хадгалж, буцааж уурын турбинаар цахилгаан үйлдвэрлэнэ; хаагдаж буй нүүрсний станцын турбин, сүлжээний холболтыг дахин ашиглах санаа гэдгээрээ сонирхолтой. Дулааны хуримтлуурыг когенерацийн системд ашиглах асуудлыг лекц 7-д үзсэн.

7.4. Устөрөгч

Илүүдэл цахилгаанаар усыг электролиз (шүлтлэг, PEM, хатуу оксидын) хийж устөрөгч үйлдвэрлээд, даралттай сав, давсны агуй, хоолойд хадгалж, хэрэгтэй үед хийн турбин, түлшний элементэд ашиглана (power-to-power). Электролизерын АҮК (LHV) 60–75%, хийн турбин/түлшний элементийнх 40–60% тул эргэлтийн АҮК ердөө 30–40%. Гэвч устөрөгчийг хэдэн долоо хоног, сараар их хэмжээгээр хадгалах боломжтой тул улирлын хадгалалт, мөн аммиак, ган, химийн үйлдвэрийн түүхий эд болох нь гол давуу тал.

$$\eta_{\text{P2P}} = \eta_{\text{эл}}\cdot\eta_{\text{хад}}\cdot\eta_{\text{ГТ}} \tag{10.8}$$

> **Жишээ 10.13.** Зуны илүүдэл салхины 100 ГВт·ц цахилгааныг устөрөгч болгож (электролизер 70%, LHV 33.3 кВт·ц/кг), хадгалж (шахалт, алдагдал 92%), өвөл хийн турбинд (55%) ашиглана. Устөрөгчийн хэмжээ, өвөл буцааж гарах цахилгаан, эргэлтийн АҮК-ийг ол.
>
> *Бодолт.* H_2: $100\cdot10^6\cdot0.70/33.3 = 2.10\cdot10^6$ кг = 2100 т.
>
> $\eta_{\text{P2P}} = 0.70\cdot0.92\cdot0.55 = 0.354$; гарах цахилгаан 35.4 ГВт·ц.
>
> 100 ГВт·ц хадгалахын тулд 65 ГВт·ц алдана. Гэвч 2100 т устөрөгчийг (≈ 23 сая нм^3) давсны агуй эсвэл хоолойд хадгалах өртөг ижил энергийн батарейнхаас хэдэн арав дахин бага. Монголын улирлын нөхцөлд (зуны илүүдэл нар, хаврын салхи ↔ өвлийн оргил) ийм урт хугацааны хадгалалт ирээдүйд чухал болох боломжтой.

8. Монголын эрчим хүчний системд хадгалах систем

Монголын эрчим хүчний системд хадгалах систем дараах асуудлыг шийдэхэд онцгой ач холбогдолтой: (1) **өвлийн оройн оргил** — нарны өдрийн үйлдвэрлэлийг оройд шилжүүлж оргилын чадлын хомсдол ба импортыг бууруулах; (2) **ТЭЦ-ийн хатуу горим** — шөнийн салхины илүүдлийг хадгалж хязгаарлалтыг багасгах; (3) **давтамжийн зохицуулалт** — системийн жижиг хэмжээ, инерцийн бууралтыг нөхөх; (4) **нөөц ба хар асаалт** — импортын холболт тасрах эрсдэлд. Эрчим хүчний яамны мэдээллээр Сонгинод 80 МВт, Багануурт 50 МВт-ын батарей хуримтлуур ашиглалтад оруулахаар төлөвлөж, Азийн хөгжлийн банкны дэмжлэгтэй батарей хуримтлуурын төсөл хэрэгжиж байна.

Монголын нөхцөлд батарейн системд тавигдах онцгой шаардлага: −40°C-ийн хүйтэнд контейнерийн халаалт (элементийг 10–35°C-т барих), халаалтын нэмэлт дотоод хэрэгцээ (өвөл 2–5%); дулаалга сайтай контейнер; хүйтэнд литийн элементийг цэнэглэх хязгаарлалт (0°C-аас доош цэнэглэхгүй); тоос шороо; гал аюулгүй байдлын стандарт. Түүнчлэн урт хугацаанд

шахуургат УЦС, дулааны хуримтлуур (ТЭЦ-тэй), устөрөгч нь батарейг нөхөх хадгалалтын хэлбэр болно.

> **Жишээ 10.14.** Өвлийн оргилд (18–20 цаг) системд 150 МВт чадал 3 цагийн турш дутагдаж, импортоор 250 $/МВт·ц-аар хангадаг. Үүнийг 150 МВт / 450 МВт·ц батарейгаар орлуулж, өдөр нарны цахилгаанаар (40 $/МВт·ц) цэнэглэвэл өвлийн 150 хоногт хэмнэх зардал? Батарейн эргэлтийн АҮК өвөл 0.85 (халаалт оруулбал).
>
> *Бодолт.* Хоногт: импорт 450·250 = 112 500 $; батарей: цэнэглэх 450/0.85 = 529 МВт·ц·40 = 21 200 $.
>
> Хэмнэлт: 91 300 $/хоног; 150 хоногт ≈ 13.7 сая $.
>
> 450 МВт·ц батарей (≈ 110–130 сая $) зөвхөн өвлийн импортын хэмнэлтээр 8–10 жилд нөхөгдөх ба зун давтамжийн зохицуулалт, хязгаарлалт бууруулах үйлчилгээ нэмэгдэнэ. Гэхдээ өвлийн богино өдөр нарны цахилгаан хангалттай эсэх, эсвэл шөнийн ТЭЦ/салхины илүүдлээр цэнэглэх боломжийг системийн загварчлалаар шалгах шаардлагатай.

8.1. УЦС, нар, хадгалалтын хослол

Баруун бүсийн тусгаарлагдмал системүүдэд (Дөрөлж, Тайширын УЦС-тай) усан сангийн усыг «байгалийн батарей» болгон ашиглаж, өдөр нарны станцын үйлдвэрлэлтэй үед УЦС-ын урсгалыг багасгаж усаа хадгалан, орой, шөнө УЦС-ыг ачаалах нь системийн хадгалалтын хэрэгцээг бууруулна. Усан сангийн гадаргуу дээр хөвөгч нарны станц (floating PV) суурилуулах нь газар хэмнэж, ууршилтыг багасгах, УЦС-ын дэд станц, шугамыг хамтран ашиглах давуу талтай боловч Монголын нууруудын мөсөн бүрхүүл, мөсний даралт нь хөвөгч бүтцэд онцгой сорилт болно.

> **Жишээ 10.15.** Тайширын маягийн 11 МВт УЦС өвөл хоногт 120 МВт·ц үйлдвэрлэх усны нөөцтэй. Системд 10 МВт нарны станц нэмж, өвлийн өдөр 40 МВт·ц үйлдвэрлэдэг гэж үзье. Хоёр эх үүсвэр хамтдаа хоногт хэдэн МВт·ц хангах вэ? УЦС өдрийн 8 цагт нарны станцын үйлдвэрлэлтэй тэнцүү хэмжээгээр ачааллаа бууруулбал хэдэн $м^3$ ус хэмнэж оройд шилжүүлэх вэ ($H = 50$ м, $\eta = 0.88$)?
>
> *Бодолт.* Нийт: 120 + 40 = 160 МВт·ц/хоног — УЦС дангаараа байхаас 33% их.
>
> Хэмнэх ус: $40 \cdot 3.6 \cdot 10^9 / (1000 \cdot 9.81 \cdot 50 \cdot 0.88) = 334\,000$ $м^3$.
>
> Энэ ус оройн 4 цагт нэмэлт 10 МВт чадал өгнө. Ингэж нар ба УЦС-ыг хослуулснаар батарей шаардахгүйгээр нарны энергийг оройн оргилд шилжүүлэх боломжтой.

9. Лекцийн нэр томьёо

Монгол	Англи	Орос
Усан цахилгаан станц	Hydropower plant	Гидроэлектростанция (ГЭС)
Напор	Head	Напор
Зарцуулалт	Discharge (flow rate)	Расход воды
Хувийн хурд	Specific speed	Коэффициент быстроходности
Кавитаци	Cavitation	Кавитация
Урсгалын УЦС	Run-of-river plant	Русловая (проточная) ГЭС
Шахуургат хуримтлуурт УЦС	Pumped storage hydropower (PSH)	Гидроаккумулирующая электростанция (ГАЭС)
Эргэлтийн АҮК	Round-trip efficiency	КПД цикла

Монгол	Англи	Орос
Батарей хуримтлуурын систем	Battery energy storage system (BESS)	Система накопления энергии на аккумуляторах
Ашиглах гүн	Depth of discharge (DoD)	Глубина разряда
Цэнэгийн түвшин	State of charge (SoC)	Уровень заряда
Эрүүл байдлын түвшин	State of health (SOH)	Остаточная ёмкость
Хадгалалтын тэгшитгэсэн өртөг	Levelized cost of storage (LCOS)	Приведённая стоимость хранения
Шахсан агаарын хадгалалт	Compressed air energy storage (CAES)	Воздушно-аккумулирующая электростанция
Электролизер	Electrolyser	Электролизёр

Хүснэгт 10.3. Лекцийн нэр томьёо

Дүгнэлт

- УЦС-ын чадал P = ρgQHη; станцын АҮК 85–90%, маш уян хатан, урт эдэлгээтэй.
- Турбины төрлийг напор, зарцуулалт, хувийн хурдаар сонгоно: Пелтон — их напор, Франсис — дунд, Каплан — бага напор.
- Монголын голуудын урсгал өвөл маш бага, мөстөлттэй тул УЦС-ын үйлдвэрлэл ачааллын улирлын хэлбэлзэлтэй зөрнө; усан сангийн зохицуулалт шийдвэрлэх ач холбогдолтой.
- Шахуургат УЦС эргэлтийн АҮК 75–82%-тай, дэлхийн хадгалах чадлын дийлэнх; их напор усан сангийн хэмжээг багасгана.
- LFP батарей 85–90%-ийн АҮК-тэй, 6000–10 000 эргэлт тэсвэрлэх ба давтамжийн зохицуулалт, арбитраж, оргил тэгшлэх, нөөцийн үйлчилгээ үзүүлнэ.
- LCOS нь хөрөнгө оруулалт, эргэлтийн тоо, АҮК, цэнэглэх үнээс хамаарах ба батарейн эдийн засаг олон үйлчилгээг давхарлахаас хамаарна.
- Устөрөгч бага АҮК-тэй (30–40%) ч улирлын урт хугацааны хадгалалтын боломжтой.
- Монголд батарей хуримтлуур өвлийн оргил, ТЭЦ-ийн хатуу горим, давтамжийн зохицуулалтад онцгой ач холбогдолтой; хүйтэнд дулааны удирдлага шаардлагатай.

Хяналтын асуулт

1. УЦС-ын чадлын томьёог тайлбарла.
2. УЦС-ын үндсэн төрлүүдийг нэрлэ.
3. Идэвхт ба урвалт турбины ялгааг тайлбарла.
4. Хувийн хурдыг тодорхойлж, турбины сонголтод хэрхэн хэрэглэх вэ?
5. Кавитаци гэж юу вэ? Түүнээс хэрхэн сэргийлэх вэ?
6. Монголын голын урсгалын улирлын онцлог УЦС-д хэрхэн нөлөөлөх вэ?
7. Шахуургат УЦС-ын ажиллах зарчим ба эргэлтийн АҮК-ийг тайлбарла.
8. PSH-ийн напор усан сангийн хэмжээнд хэрхэн нөлөөлөх вэ?
9. LFP ба NMC батарейг харьцуул.
10. C-харьцаа, DoD, SoC, SOH-ийг тодорхойл.
11. Батарейн муудалтыг нөлөөлөх хүчин зүйлсийг нэрлэ.
12. Батарей хуримтлуурын системд үзүүлэх үйлчилгээнүүдийг нэрлэ.
13. LCOS-ийн томьёог тайлбарла. Арбитраж дангаараа яагаад хангалтгүй байдаг вэ?
14. Устөрөгчийн хадгалалтын давуу ба сул талыг нэрлэ.
15. Монголын хүйтэн уур амьсгалд батарей хуримтлуурт тавигдах шаардлагыг тайлбарла.
16. Гидравлик цохилт гэж юу вэ? Түүнийг хэрхэн хязгаарлах вэ?

17. Баталгаат чадал гэж юу вэ? Урсгалын УЦС-ынх яагаад бага вэ?
18. УЦС-ыг системийн давтамжийн зохицуулалтын хамгийн сайн эх үүсвэр гэж үздэг шалтгааныг тайлбарла.
19. Бичил УЦС-ыг Монголын алслагдсан бүсэд хэрэглэх давуу ба сул талыг нэрлэ.
20. УЦС ба нарны станцыг хослуулах давуу талыг тайлбарла.
21. EMS-ийн үүрэг ба батарейн муудлыг оновчлолд хэрхэн тусгах вэ?
22. Хөвөгч нарны станцын давуу тал ба Монголын нөхцөлийн сорилтыг нэрлэ.
23. Батарейн үйлчилгээг давхарлах нь эдийн засагт хэрхэн нөлөөлөх вэ?
24. Даралтат хоолойн оновчтой диаметрийг хэрхэн сонгох вэ?
25. Урт хугацааны хадгалалтад PSH яагаад батарейгаас давуу байдаг вэ?
26. Литийн ион элементийн дулааны задралын эрсдэл ба хамгаалалтыг тайлбарла.
27. Урсгалт батарейн энерги ба чадлыг бие даан томруулах боломжийг тайлбарла.
28. Карногийн батарейн санааг тайлбарла.

Бие даалтын бодлого

1. H = 250 м, Q = 20 м^3/с, η = 0.89 бол УЦС-ын чадал? *Хариу: ≈ 43.7 МВт.*
2. n = 500 эрг/мин, P = 10 000 кВт, H = 300 м бол n_s? *Хариу: ≈ 40.*
3. 50 Гц-ийн генераторт n = 300 эрг/мин бол туйлын хосын тоо? *Хариу: 10.*
4. Усан сангийн эзэлхүүн 5 сая м^3, напор 120 м, η = 0.88 бол хадгалах энерги? *Хариу: ≈ 1439 МВт·ц.*
5. PSH 500 МВт, 8 ц, напор 300 м, $\eta_{турб.г}$ = 0.9 бол дээд усан сангийн эзэлхүүн? *Хариу: ≈ 5.44 сая м^{3}.*
6. Жишээ 10.10-д 8000 эргэлтэд 80% SOH бол 10 жилийн дараах багтаамж? *Хариу: ≈ 183.5 МВт·ц.*
7. Жишээ 10.12-д хөрөнгө оруулалт 180 $/кВт·ц бол LCOS? *Хариу: ≈ 113 $/МВт·ц.*
8. Жишээ 10.13-д электролизерын АҮК 75%, түлшний элемент 58% бол η_{P2P}? *Хариу: 40.0%.*
9. Жишээ 10.2-д D = 3.0 м бол напорын алдагдал? *Хариу: ≈ 15.3 м.*
10. Ган хоолойд (a = 1100 м/с) урсгалын хурд 3 м/с-ээр агшин зуур буурвал даралтын өсөлт? *Хариу: 3.3 МПа.*
11. Жишээ 10.9-т PSH-ийн хөрөнгө оруулалт 2500 $/кВт бол LCOS? *Хариу: ≈ 130 $/МВт·ц.*
12. Жишээ 10.11-т U = 0.5 Вт/(м^2·K) бол −35°C-т 50 контейнерийн халаалт? *Хариу: 110 кВт.*
13. Жишээ 10.7-т өвлийн нэмэлт урсгал 15 м^3/с бол усан сангийн эзэлхүүн? *Хариу: ≈ 194 сая м^{3}.*
14. Устөрөгчийн 1000 т-ыг 55%-ийн АҮК-тэй хийн турбинд шатаавал цахилгаан? *Хариу: ≈ 18.3 ГВт·ц.*
15. Ванадийн урсгалт батарей 50 МВт·ц (25 Вт·ц/л) бол электролитын эзэлхүүн? *Хариу: 2000 м^{3}.*
16. Жишээ 10.4-д напор 60 м бол өвлийн чадал? *Хариу: ≈ 66 кВт.*
17. Жишээ 10.15-д напор 80 м бол хэмнэх ус? *Хариу: ≈ 209 000 м^{3}.*
18. BESS 100 МВт / 400 МВт·ц-ийн C-харьцаа ба хадгалалтын хугацаа? *Хариу: 0.25C; 4 ц.*
19. Шахуургат УЦС-ын насосны АҮК 0.90, хөдөлгүүр 0.98, турбин 0.92, генератор 0.985, хоолой 0.98 (хоёр удаа) бол эргэлтийн АҮК? *Хариу: ≈ 76.7%.*
20. Таталцлын хадгалалтад 1000 т блокийг 100 м өргөвөл хадгалах энерги? *Хариу: ≈ 272 кВт·ц.*
21. Жишээ 10.12-т нэмэлт давтамжийн нөөцийн үнэ 12 $/МВт·ц бол нийт орлого? *Хариу: ≈ 8.3 сая $/жил.*

22. 100 кг·м² инерцийн моменттэй маховик 20 000 эрг/мин-д хэдэн кВт·ц хадгалах вэ? *Хариу: ≈ 61 кВт·ц.*

Ашигласан ном

1. Ш.Гантөмөр. Цахилгаан станц, дэд станц. — УБ., 2014.
2. Breeze P. Hydropower. — Academic Press, 2018.
3. Brekke H. Hydraulic Turbines: Design, Erection and Operation. — NTNU, 2001.
4. Васильев Ю.С. и др. Гидроэнергетика. — М.: Энергоатомиздат, 2010.
5. Huggins R. Energy Storage: Fundamentals, Materials and Applications. 2nd ed. — Springer, 2016.
6. IRENA. Electricity Storage and Renewables: Costs and Markets to 2030. — Abu Dhabi, 2017.
7. Lazard. Levelized Cost of Storage Analysis. — 2024.
8. IHA. World Hydropower Outlook. — London, 2024.
9. IEA. Batteries and Secure Energy Transitions. — Paris, 2024.
10. ADB. Unlocking Mongolia’s rich renewable energy potential. — adb.org.
11. ikon.mn. Өмнөх онд эрчим хүчний хэрэглээний 75.4%-ийг дотоодын үйлдвэрлэлээс хангажээ. — 2025.